Dúvida de aluno: Problema da ração com desconto

Iaago Ariel Schwoelk Lobo

18 de setembro de 2025

Suponha que tenhamos o seguinte problema: Queremos minimizar o custo de produção de ração considerando que devemos atingir uma quantidade mínima de proteínas, carboidratos e gordura. Podemos escolher uma quantidade de frango, carne e peixe que pode compor essa ração e sabemos a qualidade nutricional de cada um. Vamos usar a seguinte tabela de exemplo.

Nome	Preço kg	Proteína	Carboidrato	Lipídios
Peixe	12.00	200	1000	100
Frango	7.00	120	1200	150
Carne	15.00	300	1100	120

Também consideremos que a mistura da ração de um tonel precisa ter no *mínimo* 5000kg de proteína, 24000kg de carboidratos e 2000kg de gordura.

O problema modelado ficaria assim:

$$
\begin{array}{lrcrcrcr}
\min & 12x_1 & + & 7x_2 & + & 15x_3 & & \\
\text{s.a} & 200x_1 & + & 120x_2 & + & 300x_3 & \geq & 5000 \\
& 1000x_1 & + & 1200x_2 & + & 1100x_3 & \geq & 24000 \\
& 100x_1 & + & 150x_2 & + & 120x_3 & \geq & 2000 \\
& x_1 & , & x_2 & , & x_3 & \geq & 0.
\end{array}
$$

onde x_1, x_2, x_3 representam as quantidades de peixe, frango e carne, respectivamente.

Problema com desconto opcional

Agora vamos supor que a carne especificamente tenha a seguinte promoção: Se você comprar *10 unidades ou mais* ganha 20% de desconto sobre o preço da carne. Nesse caso, a carne passa a valer 12 reais ou invés de 15 reais, que seria normalmente o preço da carne (sem desconto). Precisamos portanto, de uma variável extra (que vamos chamar de y) que vai ser *binária* e vai controlar se a condição do desconto aconteceu (se $y = 1$) ou não (se $y = 0$). Podemos remodelar o custo (função objetivo) da seguinte forma.

$$12x_1 + 7x_2 + 15(1 - y)x_3 + 12yx_3 \tag{1}$$

onde y é definido como:

$$y = \begin{cases} 1, \text{ se o desconto acontece} \\ 0, \text{ se o desconto não acontece.} \end{cases} \tag{2}$$

Veja que a função objetivo dada por (1) faz com que o valor da carne seja 15 reais por unidade quando $y = 0$, ou seja, o preço normal da carne quando não existe desconto, e o valor da carne será 12 reais por unidade quando $y = 1$. Ou seja, a função objetivo adequa o preço da carne (coeficiente que acompanha x_3) dependendo se o desconto está ativo ou não. O novo modelo ficaria da seguinte forma.

$$\begin{array}{lrcrcrcr}
\min & 12x_1 & + & 7x_2 & + & (15(1-y)+12y)x_3 & & \\
\text{s.a} & 200x_1 & + & 120x_2 & + & 300x_3 & \geq & 5000 \\
& 1000x_1 & + & 1200x_2 & + & 1100x_3 & \geq & 24000 \\
& 100x_1 & + & 150x_2 & + & 120x_3 & \geq & 2000 \\
& & & & & x_3 & \geq & 10y \\
& x_1 & , & x_2 & , & x_3 & \geq & 0 \\
& & & & & & & y \in \{0, 1\}.
\end{array}$$

Veja que adicionamos uma restrição artificial $x_3 \geq 10y$ que vale por duas. Quando $y = 1$, ou seja, o desconto é aplicado obrigamos $x_3 \geq 10$, ou seja, que pelo menos 10 carnes sejam compradas. Já quando $y = 0$ a restrição artificial vira $x_3 \geq 0$, que não muda nada no modelo, visto que essa restrição fica redundante já que $x_3 \geq 0$ já era uma restrição imposta no modelo original. Note que a restrição $y \in \{0, 1\}$ garante que y é uma variável binária, e portanto discreta. Isso faz o nosso problema ser um problema inteiro misto (MILP) que é assunto do terceiro módulo de otimização! (Spoilers)

Mas temos um problema com a formulação anterior... para os otimizadores mais ávidos, é possível perceber algo muito ruim do ponto de vista computacional... a função objetivo não é mais linear! Isso porque existe um produto entre as variáveis y e x_3. A não-linearidade desse modelo deixa mais complicado de resolver utilizando métodos eficientes como o simplex/pontos interiores que são

algoritmos bastante eficientes para esse tipo de problema.... Se você acha que problemas do tipo (MILP) são difíceis espere até ver um (MILP) que ainda por cima é não linear! Geralmente é uma desgraça resolver! Por isso vamos refazer a modelagem de forma equivalente tentando manter pelo menos a linearidade! Veja só que legal a ideia.

Problema com desconto opcional mantendo a linearidade!

Podemos construir o seguinte modelo equivalente ao anterior, que era não linear.

$$
\begin{array}{lrcrcrcrcrcr}
\min & 12x_1 & + & 7x_2 & + & & & z_3 & & & & \\
\text{s.a} & 200x_1 & + & 120x_2 & + & 300x_3 & & & & & \geq & 5000 \\
 & 1000x_1 & + & 1200x_2 & + & 1100x_3 & & & & & \geq & 24000 \\
 & 100x_1 & + & 150x_2 & + & 120x_3 & & & & & \geq & 2000 \\
 & & & & & x_3 & & & & -10y & \geq & 0 \\
 & & & & & -15x_3 & & z_3 & + & My & \geq & 0 \\
 & & & & & -12x_3 & + & z_3 & + & My & \geq & -M \\
 & x_1 & , & x_2 & , & x_3 & & & & & \geq & 0 \\
 & & & & & & & & & y & \in & \{0,1\}.
\end{array}
$$

Parece difícil, tem algumas coisas estranhas como z_3, M e umas restrições novas envonveldo essa variáveis z_3, M e y. Mas uma boa notícia é que todas as restrições são lineares e a função objetivo também! Agora só falta entender porque esse modelo, aparentemente mais complicado inclusive, é equivalente ao modelo anterior! Então, vamos destrinchar o modelo e entender cada variável e restrição nova que surgiu! Alguns pontos importantes. Primeiro, veja que todas as restrições são lineares e a função objetivo também (como dito anteriormente)! O que é muito bom porque podemos aplicar algoritmos de resolução de problemas lineares como o simplex e pontos interiores, como estávamos fazendo antes. Segundo, vamos dar uma olhada agora nas variáveis z_3 e y, além da constante M.

A restrição

$$x_3 - 10y \geq 0 \tag{3}$$

já existia antes, e garante que pelo menos 10 carnes são compradas quando $y = 1$. Do contrário $y = 0$ e nada acontece já que a restrição (3) vira $x_3 \geq 0$ e, portanto, se torna redundante.

O segundo ponto é que a função objetivo não está mais escrita a partir de x_3. Para evitar a não linearidade como no modelo anterior (por causa da função objetivo (1)) a gente vai criar uma variável z_3 que já contém o preço embutido, ou seja ela não vale só a quantidade unitária da carne (que antes era x_3), ela vale o produto c_3x_3. Para efeitos práticos ela vale ou $z_3 = 15x_3$ quando não existe desconto ou $z_3 = 12x_3$ quando existe o desconto de 20%. Como vamos impôr essa propriedade em z_3 no nosso modelo? Com mais restrições! É aí que esse M vai ser usado...

O terceiro e último ponto é justamente a inserção de restrições a partir do uso de uma constante M. Nesse caso, utilizamos uma constante M *muito grande*. Vamos considerar $M = +\infty$ só para ilustrar o nosso ponto, que é o das restrições

$$
\begin{aligned}
-15x_3 + z_3 + My &\geq 0 \\
-12x_3 + z_3 + My &\geq -M.
\end{aligned}
$$

Vamos reescrevê-las de uma forma melhor.

$$\begin{aligned} -15x_3 + z_3 + My &\geq 0 \\ -12x_3 + z_3 + M(1-y) &\geq 0. \end{aligned} \tag{4}$$

Veja que quando $y = 0$ as equações se transformam em

$$\begin{aligned} -15x_3 + z_3 &\geq 0 \\ -12x_3 + z_3 + M &\geq 0. \end{aligned} \tag{5}$$

Nesse caso, a equação que nos interessa é apenas a primeira, ou seja, $z_3 \geq 15x_3$. Isso porque z_3 é uma variável que representa o valor da carne sem desconto (pois $y = 0$) que deve ser $15x_3$. Como o solver tenta minimizar z_3, não tem problema que a primeira restrição de (5) seja de desigualdade, visto que como o solver tenta diminuir o valor de z_3, na prática é garantido que $z_3 = 15x_3$, pois se $z_3 > 15x_3$ no caso de uma desigualdade estrita, daria pra diminuir z_3 ainda mais sem violar a restrição... Já a segunda equação, para $M = +\infty$ é **sempre** verdade, visto que pra M grande não importa o quão negativo seja $-12x_3$, ele **nunca vai violar a restrição**, pois $-12x_3+z_3+M = -12x_3+z_3+\infty = \infty \geq 0$, o que é sempre verdade como dito anteriormente. Agora vamos verificar para $y = 1$. A restrições de (4) viram

$$\begin{aligned} -15x_3 + z_3 + M &\geq 0 \\ -12x_3 + z_3 &\geq 0. \end{aligned} \tag{6}$$

Agora a primeira restrição de (6) que é sempre verdade visto que $-15x_3 + z_3+M = -15x_3+z_3+\infty = \infty \geq 0$, e, portanto, na prática, quando há desconto, não precisamos exigir que $z_3 \geq 15x_3$. Queremos ao invés disso que o novo limite inferior de z_3 seja o preço **com desconto**, ou seja $12x_3$. Isso é exatamente o que a segunda restrição faz! Veja que para $y = 1$ temos $-12x_3 + z_3 \geq 0$ ou, equivalentemente, $z_3 \geq 12x_3$. Isso significa que quando há o desconto, o valor de z_3 deve ser igual (no mínimo) a $12x_3$, o valor com desconto de 20%, que era o que queríamos fazer. Dessa forma, utilizando uma sacana elegante de colocar uma constante M grande e de manipular a restrição de ativação com uma variável binária y podemos reformular o problema com a presença condicional de desconto ou não mantendo a linearidade do problema! Claro que a gente perdeu a natureza puramente contínua quando enfiamos uma variável binária y, que não é contínua. Mas mesmo assim o problema fica bem mais fácil de resolver sendo **linear e discreto** ao invés de **não linear e discreto**! É sempre bom manter a linearidade do modelo quando a gente pode. Então na prática, vamos privilegiar modelagens que fazem isso, mesmo que a custa de alguns artefatos que parecem estranhos e desnecessários a primeira vista como esse M.